Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

Chapter 3
Trigonometric functions

三角函数 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

Angles in this question are in radians. Let $0 < x < \pi$.

(a) Show that $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$. (2)

(b) Hence solve $2\cot^2 x = 3\csc x$. (3)

(c) Find the exact value of $\cot x$ for each solution. (2)

Total for Question 1: 7 marks

Let $0 \leq x < 2\pi$, excluding values at which $\sec x$ is undefined.

(a) Show that $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. (2)

(b) Solve $\tan^2 x = \dfrac{3}{2}\sec x$. (3)

(c) Explain why $\sec x = -\dfrac{1}{2}$ cannot be retained. (2)

Total for Question 2: 7 marks

$f(x) = \arcsin(2x - 1)$, where inverse sine takes values in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

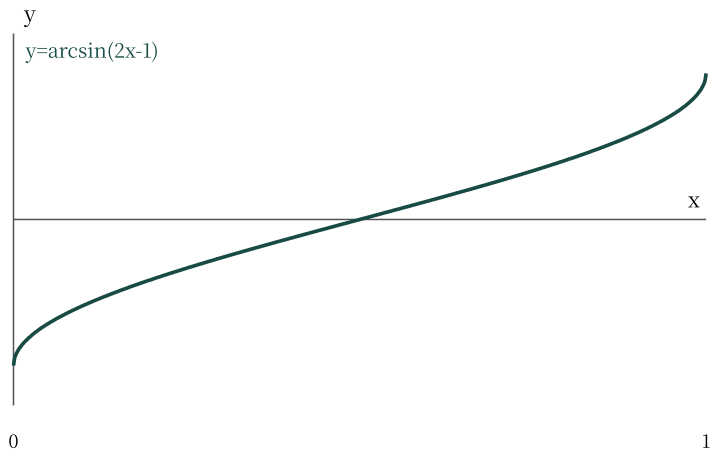


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the domain and range of f. (2)

(b) Find $f^{-1}(x)$, including its domain. (3)

(c) Solve $f(x) = \pi/6$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

$f(x) = \arccos x$ on $[-1, 1]$, with range $[0, \pi]$.

(a) Prove that $f(-x) = \pi - f(x)$. (3)

(b) Hence solve $f(-x) = 2f(x)$. (2)

(c) Find $f(2x - 1)$ for this solution. (2)

Total for Question 4: 7 marks

$g(x) = 2\arctan(x - 1) + \frac{\pi}{2}$, where $-\frac{\pi}{2} < \arctan u < \frac{\pi}{2}$. The figure shows the base graph $y = \arctan x$.

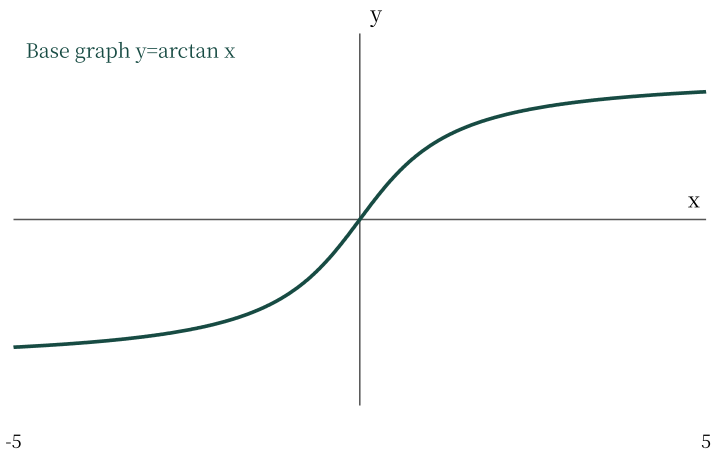


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the range and horizontal asymptotes of g. (3)

(b) For the transformed inverse-tangent function g,

(i) Find the intercepts with the axes. (2)

(ii) Find $g^{-1}(x)$ and its domain. (3)

Total for Question 5: 8 marks

$y = 2\csc x - 1$, for $0 < x < 2\pi$. The figure shows $y = \sin x$, to be used when sketching its transformed reciprocal.

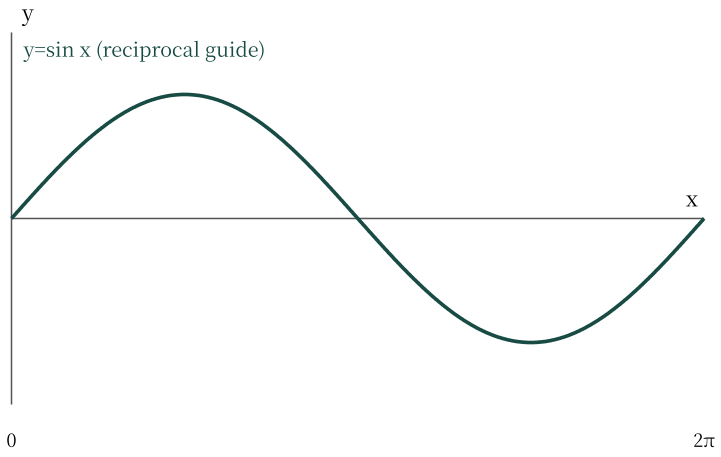


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State all vertical asymptotes and the range. (3)

(b) Sketch the graph, marking its two turning points. (2)

(c) State the values of k for which $2\csc x - 1 = k$ has exactly two solutions. (3)

Total for Question 6: 8 marks

$h(x) = \sec(2x) - 2$ for $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$. The figure shows $y = \cos(2x)$, to be used as a guide to the reciprocal graph.

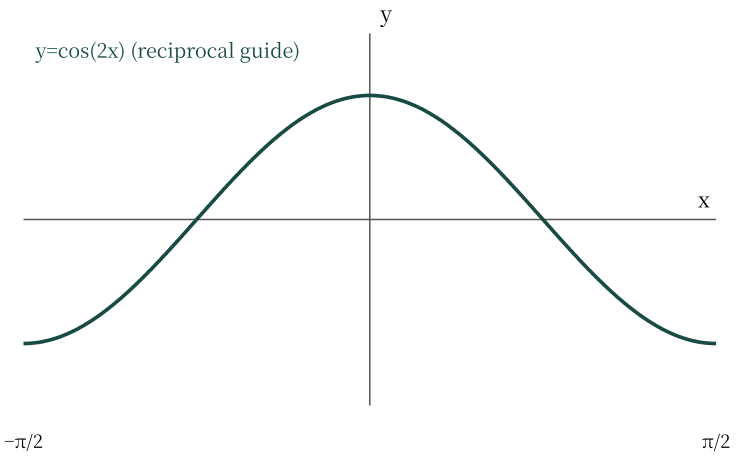


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the vertical asymptotes and the range. (3)

(b) Solve $h(x) = 0$. (2)

(c) How many solutions does $h(x) = -4$ have? Justify without solving numerically. (2)

Total for Question 7: 7 marks

$f(x) = \cot x$ for $0 < x < \pi$.

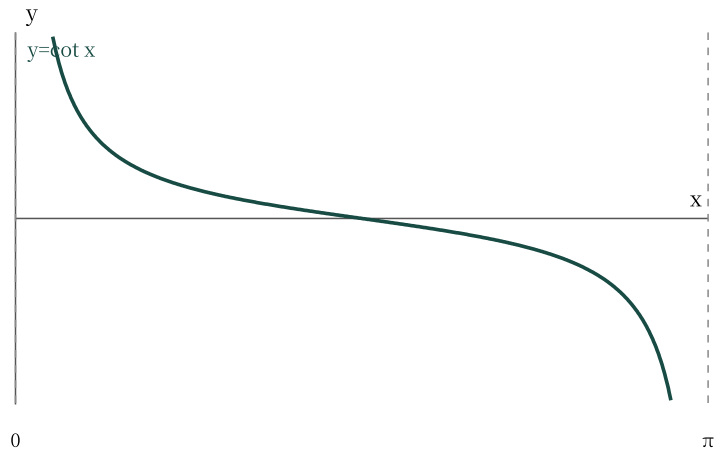


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the range and sketch its graph, showing its zero and asymptotes. (3)

(b) Express the solution of $\cot x = -2$ using $\arctan$. (2)

(c) Find the exact value of $\sin x$ at this solution. (2)

Total for Question 8: 7 marks

For angles where the expressions are defined, let $T(x) = \sec x + \tan x$.

(a) Prove that $(\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x) = 1$. (2)

(b) Given that $T(x) = 3$, find $\sec x$ and $\tan x$. (3)

(c) Find x in $0 \leq x < 2\pi$, giving an exact inverse-trigonometric expression. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Let $U(x) = \csc x - \cot x$ for $0 < x < \pi$.

(a) Show that $U(x) = \dfrac{\sin x}{1 + \cos x}$. (3)

(b) Given that $U(x) = \dfrac{1}{2}$, find $\csc x$ and $\cot x$. (2)

(c) Find $\cos x$. (2)

Total for Question 10: 7 marks

$0 < x < \pi$.

(a) Show that $\csc^2 x + \cot^2 x = 2\csc^2 x - 1$. (2)

(b) Solve $\csc^2 x + \cot^2 x = 7$. (2)

(c) For the larger solution, find $\cot x - \csc x$. (2)

Total for Question 11: 6 marks

All angles are in radians. Principal values are used for inverse trigonometric functions.

(a) Find $\arcsin\left(\sin\dfrac{5\pi}{6}\right)$. (2)

(b) Find $\arccos\left(\cos\dfrac{4\pi}{3}\right)$. (2)

(c) Solve $\arcsin(\sin x) = \dfrac{\pi}{4}$ for $-\pi \le x \le 2\pi$. (3)

(d) State the principal-value range of inverse cosine. (1)

Total for Question 12: 8 marks

$\theta = \arctan\dfrac{3}{4}$ and $\phi = \arccos\dfrac{5}{13}$.

(a) Find $\sin\theta$ and $\sin\phi$. (2)

(b) Find $\cot\theta + \cot\phi$. (2)

(c) Determine whether $\theta + \phi$ is greater than $\pi/2$, without evaluating the angles. (3)

Total for Question 13: 7 marks

Consider $\sec x = k$ on $0 \leq x \leq \pi$, omitting undefined points. The figure shows $y = \cos x$ on the specified interval.

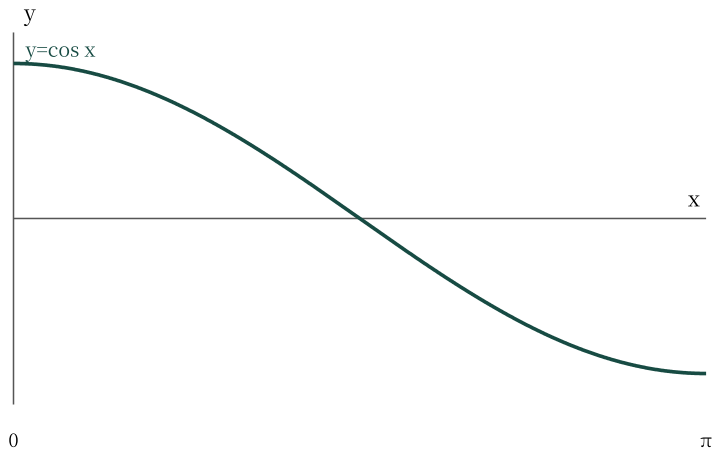


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State all values of k for which a solution exists. (2)

(b) For $k = -2$, find x and $\tan x$. (2)

(c) Explain why there is exactly one solution for every permitted k. (3)

Total for Question 14: 7 marks

$0 \leq x < 2\pi$ and $\sin x \neq 0$.

(a) Show that $\csc x - 2\sin x = \dfrac{1 - 2\sin^2 x}{\sin x}$. (2)

(b) Solve $\csc x - 2\sin x = 1$. (3)

(c) Find the values of $\cot x$ at these solutions. (2)

Total for Question 15: 7 marks

$0 < x < \frac{\pi}{2}$.

(a) Prove that $\tan x + \cot x = \frac{1}{\sin x \cos x}$. (2)

(b) Solve $\tan x + \cot x = \frac{10}{3}$. (3)

(c) Show that the two solutions sum to $\frac{\pi}{2}$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

$f(x) = \csc(\pi x)$ for $0 < x < 2$. The figure shows the base graph $y = \csc x$; the requested function has input πx.

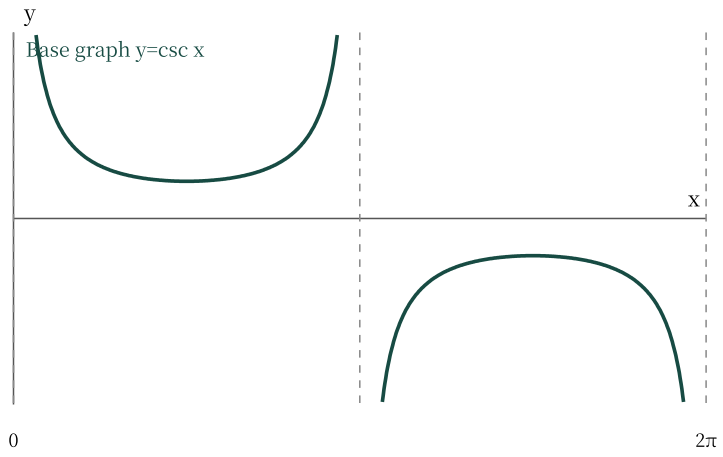


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State its vertical asymptotes and turning points. (3)

(b) Solve $f(x) = 2$. (2)

(c) Find the least positive period of $\csc(\pi x)$. (2)

Total for Question 17: 7 marks

$y = \arcsin x$ has endpoints $(-1, -\frac{\pi}{2})$ and $(1, \frac{\pi}{2})$. Define $g(x) = \arcsin(1 - 2x)$. The figure shows the base graph $y = \arcsin x$.

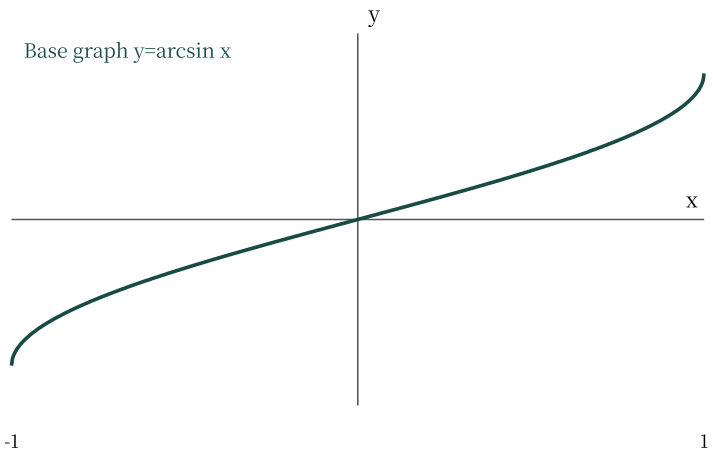


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the domain and range of g. (2)

(b) Find the images of the two endpoints and of $(0, 0)$. (3)

(c) Solve $g(x) = -\pi/6$. (2)

Total for Question 18: 7 marks

$f(x) = \cos x$ for $0 \leq x \leq \pi$, and $g(x) = \arccos(2x - 1)$.

(a) State the domain of g. (2)

(b) Simplify $f(g(x))$. (2)

(c) Find $g(f(x))$ and its domain. (3)

Total for Question 19: 7 marks

Consider the equation $\sec x + \cos x = 1$ for real x with $\cos x \neq 0$.

(a) Show that every solution would satisfy $c^2 - c + 1 = 0$, where $c = \cos x$. (2)

(b) Prove that the equation has no real solution. (3)

(c) Find all k for which $\sec x + \cos x = k$ has a real solution. (3)

Total for Question 20: 8 marks

$g(x) = \cot(x - \frac{\pi}{4})$ for $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$. The figure shows the unshifted graph $y = \cot x$.

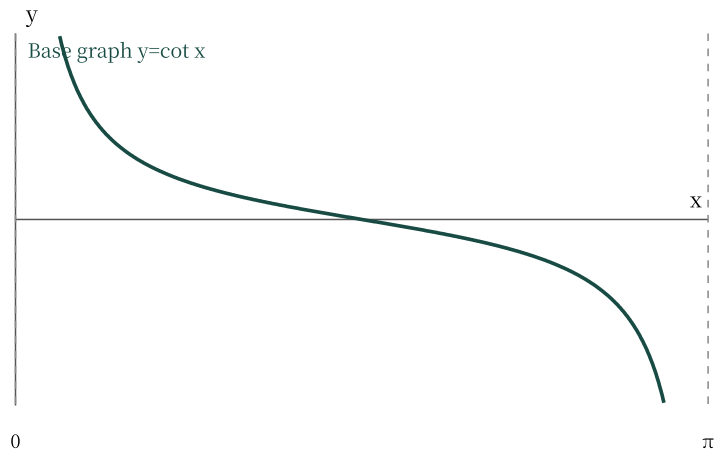


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State its asymptotes and zero. (2)

(b) Solve $g(x) = 1$. (2)

(c) Solve $g(x) < -1$. (3)

Total for Question 21: 7 marks

Let $0 < x < \frac{\pi}{2}$ and $\sec x = 2 \csc x$.

(a) Find $\tan x$. (2)

(b) Find exact values of $\sec x$ and $\csc x$. (3)

(c) Find the exact value of $\frac{\sec x + \csc x}{\sec x - \csc x}$. (2)

Total for Question 22: 7 marks

$h(x) = \arctan(\tan x)$, excluding points where $\tan x$ is undefined. The figure shows $y = \tan x$; its inverse is to be taken on the principal-value branch.

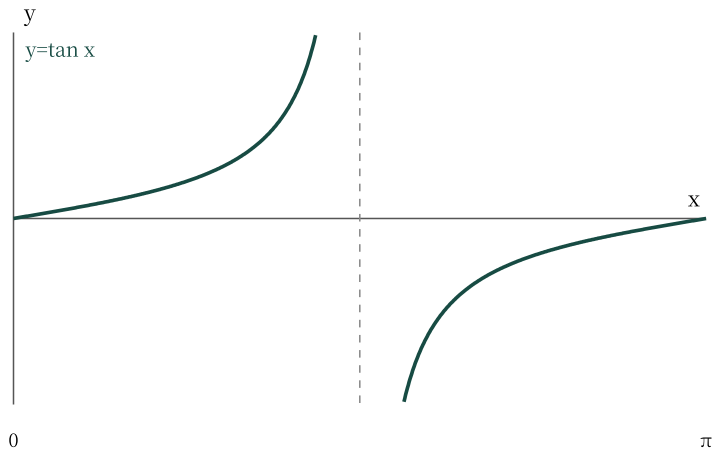


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $h(x)$ for $0 \le x < \dfrac{\pi}{2}$ and for $\dfrac{\pi}{2} < x \le \pi$. (3)

(b) Sketch h on $[0, \pi]$, marking the open ends. (3)

(c) Solve $h(x) = -\pi/6$ on this interval. (2)

Total for Question 23: 8 marks

For $-1 \leq x \leq 1$, $F(x) = \arcsin x + \arccos x$.

(a) Prove that $F(x) = \dfrac{\pi}{2}$. (3)

(b) Solve $\arcsin x = 2\arccos x$. (2)

(c) Find $\arcsin(-x)$ at this solution. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$f(x) = \csc x$ on $0 < x < \pi$.

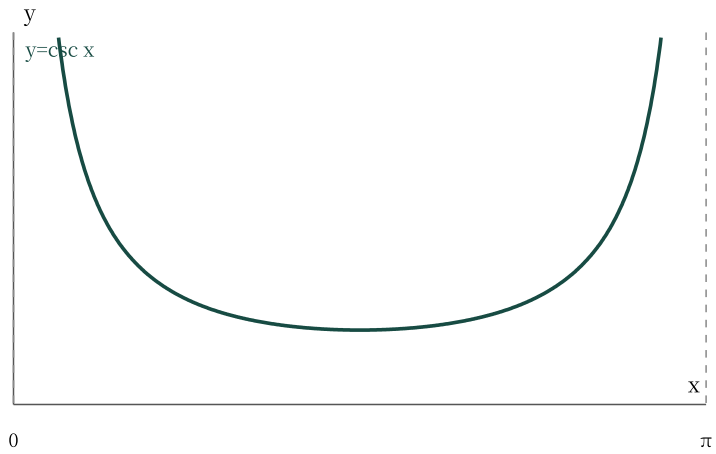


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $f(x) \geq 1$, with equality at exactly one point. (2)

(b) For $k > 1$, explain why $f(x) = k$ has two roots a and b with $a + b = \pi$. (3)

(c) Given that the roots differ by $\pi/3$, find k. (2)

Total for Question 25: 7 marks

$f(x) = \sec x$ on $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, and $g(x) = |f(x) - 2|$. The figure shows $y = \sec x$ before the downward translation and modulus.

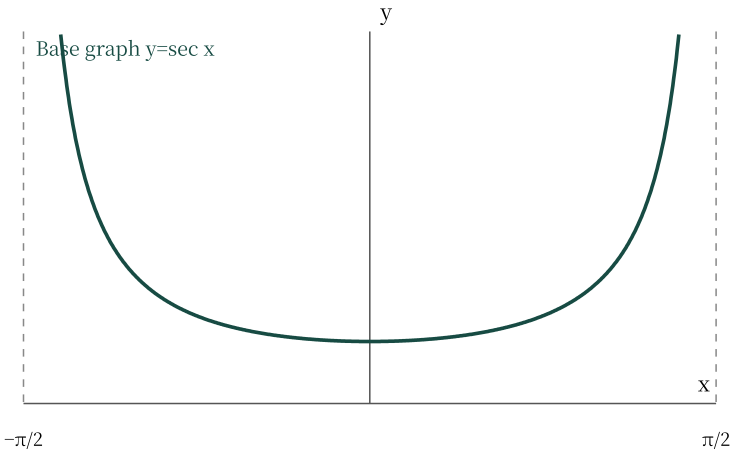


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the zeros and the value $g(0)$. (2)

(b) Sketch g, marking its zeros, central turning point and asymptotes. (3)

(c) State the values of k for which $g(x) = k$ has four distinct solutions. (3)

Total for Question 26: 8 marks

$T(x) = \dfrac{\csc x + 1}{\cot x}$ wherever this expression is defined.

(a) Show that $T(x) = \dfrac{1 + \sin x}{\cos x}$. (2)

(b) Prove that $T(x)\dfrac{1 - \sin x}{\cos x} = 1$. (3)

(c) Given that $T(x) = 2$ and $0 < x < \pi/2$, find $\sin x$. (3)

Total for Question 27: 8 marks

$g(x) = \pi - 2\arccos(\frac{x}{2})$, using principal values. The figure shows the base graph $y = \arccos x$.

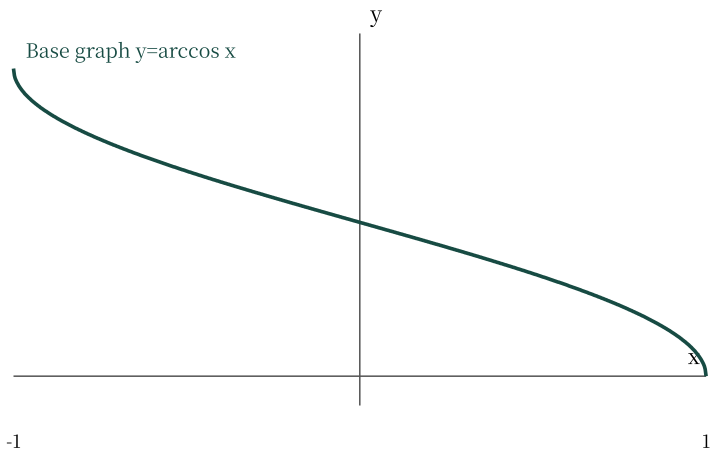


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the domain and range of g. (2)

(b) Find the endpoints and the intercept with the axes. (2)

(c) Solve $g(x) = \frac{\pi}{3}$. (3)

Total for Question 28: 7 marks

$0 < x < \pi$ and $2\csc x - \cot x = 1$.

(a) Write the equation using only $\sin x$ and $\cos x$. (2)

(b) Show that squaring leads to $2\cos^2 x - 4\cos x + 3 = 0$. (3)

(c) Hence prove that the original equation has no solution. (2)

Total for Question 29: 7 marks

$f(x) = \sec x$ and $g(x) = \csc x$ for $0 < x < \pi/2$.

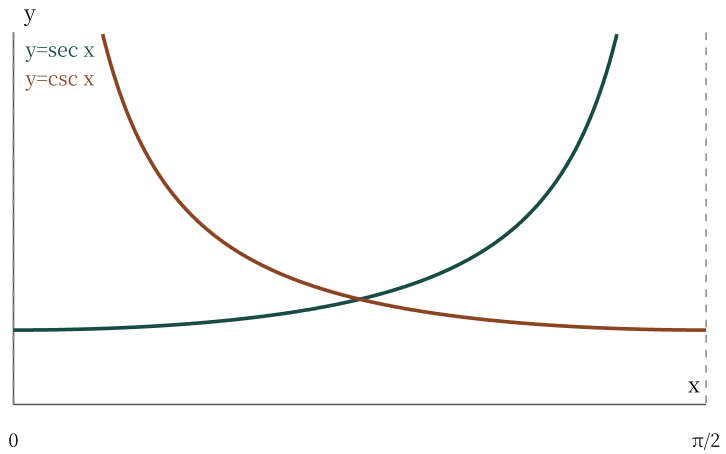


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the unique intersection of their graphs. (2)

(b) Show that the graphs are reflections of one another in $x = \pi/4$. (3)

(c) Solve $f(x) < g(x)$. (2)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P3-C03-R01

原创改编（2026）· 主要考点：余割余切、代数化、象限

考法参照：P3-2021-01-Q07（2021）：借鉴二倍角恒等式, 余割余切方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余割二次方程；新条件为 Angles in this question are in radians. Let $0 < x < \pi$. 后问检验 Find the exact value of $\cot x$ for each solution.

(a) · 2 marks

由$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$除以$\sin^2 x$得证。

区间内sinx非零。

M1	区间内sinx非零。
A1	由$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$除以$\sin^2 x$得证。

(b) · 3 marks

$x = \pi/6, 5\pi/6$。

令$u = \csc x > 0$，$2u^2 - 3u - 2 = 0$得$u = 2$或$-\dfrac{1}{2}$，舍后者。

M1	令$u = \csc x > 0$，$2u^2 - 3u - 2 = 0$得$u = 2$或$-\dfrac{1}{2}$，舍后者。
A2	$x = \pi/6, 5\pi/6$。

(c) · 2 marks

依次为 $\sqrt{3}, -\sqrt{3}$。

依据第一、第二象限余弦符号。

M1	依据第一、第二象限余弦符号。
A1	依次为 $\sqrt{3}, -\sqrt{3}$。

Answer 2

P3-C03-R02

原创改编（2026）· 主要考点：正割、恒等式、范围

考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正割范围排根；新条件为 Let $0 \leq x < 2\pi$, excluding values at which $\sec x$ is undefined. 后问检验 Explain why $\sec x = -\frac{1}{2}$ cannot be retained.

(a) · 2 marks

基本恒等式除以$\cos^2 x$。

cosx不为零。

M1	cosx不为零。
A1	基本恒等式除以$\cos^2 x$。

(b) · 3 marks

$x = \pi/3, 5\pi/3$。

$2u^2 - 3u - 2 = 0$，$u = 2$或$-\frac{1}{2}$；正割绝对值≥ 1。

M1	$2u^2 - 3u - 2 = 0$，$u = 2$或$-\frac{1}{2}$；正割绝对值≥ 1。
A2	$x = \pi/3, 5\pi/3$。

(c) · 2 marks

它要求$\cos x = -2$，超出$[-1,1]$。

代数根仍须满足三角范围。

M1	代数根仍须满足三角范围。
A1	它要求$\cos x = -2$，超出$[-1,1]$。

Answer 3

P3-C03-R03

原创改编（2026）· 主要考点：反正弦、定义域、反函数

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反正弦主值；新条件为 $f(x)=\arcsin(2x-1)$, where inverse sine takes values in $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$. 后问检验 Solve $f(x)=\pi/6$.

(a) · 2 marks

域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。

反正弦的输入必须介于负一和一之间，解双边不等式并使用主值范围。 $-1\le 2x-1\le 1$。

M1	反正弦的输入必须介于负一和一之间，解双边不等式并使用主值范围。 $-1\le 2x-1\le 1$。
A1	域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。

(b) · 3 marks

$(1+\sin x)/2$，域$[-\pi/2,\pi/2]$。

在主值区间正弦一一，反解。

M1	在主值区间正弦一一，反解。
A2	$(1+\sin x)/2$，域$[-\pi/2,\pi/2]$。

(c) · 2 marks

$x=\dfrac{3}{4}$。

两边取正弦，在反正弦主值范围内这一步等价，然后解一次方程。 $2x-1=\dfrac{1}{2}$。

M1	两边取正弦，在反正弦主值范围内这一步等价，然后解一次方程。 $2x-1=\dfrac{1}{2}$。
A1	$x=\dfrac{3}{4}$。

Answer 4

P3-C03-R04

原创改编（2026）· 主要考点：反余弦、主值恒等式
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反余弦与反射；新条件为 $f(x)=\arccos x$ on $[-1,1]$, with range $[0,\pi]$. 后问检验 Find $f(2x-1)$ for this solution.

(a) · 3 marks

设$\theta = arccosx$，$\pi-\theta\in[0,\pi]$且$\cos(\pi-\theta)=-x$。

主值区间保证这就是$\arccos(-x)$。

M1	主值区间保证这就是$\arccos(-x)$。
A2	设$\theta = arccosx$，$\pi-\theta\in[0,\pi]$且$\cos(\pi-\theta)=-x$。

(b) · 2 marks

$x=\dfrac{1}{2}$。

$\pi-f=2f$，得$f=\pi/3$。

M1	$\pi-f=2f$，得$f=\pi/3$。
A1	$x=\dfrac{1}{2}$。

(c) · 2 marks

$\pi/2$。

代入第二问的横坐标，先算复合式内部，再取反余弦主值。 $2x-1=0$，$\arccos 0=\pi/2$。

M1	代入第二问的横坐标，先算复合式内部，再取反余弦主值。 $2x-1=0$，$\arccos 0=\pi/2$。
A1	$\pi/2$。

Answer 5

P3-C03-R05

原创改编（2026）· 主要考点：反正切图像、变换、反函数
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反正切变换图像；新条件为 $g(x) = 2\arctan(x-1) + \frac{\pi}{2}$, where $-\frac{\pi}{2} < \arctan u < \frac{\pi}{2}$. 后问检验 For the transformed inverse-tangent function g,

---

(a) · 3 marks

值域$(-\pi/2, 3\pi/2)$，渐近线$y = -\pi/2$与$y = 3\pi/2$。

主值上下界先乘2再加$\pi/2$。

M1	主值上下界先乘2再加$\pi/2$。
A2	值域$(-\pi/2, 3\pi/2)$，渐近线$y = -\pi/2$与$y = 3\pi/2$。

(b) For the transformed inverse-tangent function g,

(i) · 2 marks

x截距$(0,0)$，y截距也是$(0,0)$。

$\arctan(x-1) = -\pi/4$，解$x = 0$。

M1	$\arctan(x-1) = -\pi/4$，解$x = 0$。
A1	x截距$(0,0)$，y截距也是$(0,0)$。

(ii) · 3 marks

$1 + \tan((x-\pi/2)/2)$，域$(-\pi/2, 3\pi/2)$。

把arctan单独置一边再取tan。

M1	把arctan单独置一边再取tan。
A2	$1 + \tan((x-\pi/2)/2)$，域$(-\pi/2, 3\pi/2)$。

Answer 6

P3-C03-R06

原创改编（2026）· 主要考点：余割图像、值域、解数

考法参照：P3-2022-01-Q02（2022）：借鉴余割, 二倍角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余割图像与水平线；新条件为 $y = 2\csc x - 1$, for $0 < x < 2\pi$. 后问检验 State the values of k for which $2\csc x - 1 = k$ has exactly two solutions.

(a) · 3 marks

渐近线$x = 0, \pi, 2\pi$；值域$(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$。

csc的值域是$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$。

M1	csc的值域是$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$。
A2	渐近线$x = 0, \pi, 2\pi$；值域$(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$。

(b) · 2 marks

$(\pi/2, 1)$与$(3\pi/2, -3)$。

正半波向上，负半波向下，逼近渐近线。

M1	正半波向上，负半波向下，逼近渐近线。
A1	$(\pi/2, 1)$与$(3\pi/2, -3)$。

(c) · 3 marks

$k > 1$ 或 $k < -3$。

端点$k = 1$或-3各只有一解，范围间无解。

M1	端点$k = 1$或-3各只有一解，范围间无解。
A2	$k > 1$ 或 $k < -3$。

Answer 7

P3-C03-R07

原创改编（2026）· 主要考点：正割图像、端点、周期
考法参照：P3-2023-06-Q05（2023）：借鉴正割方程, 二倍角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正割图像变换；新条件为 $h(x)=\sec(2x)-2$ for $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$. 后问检验 How many solutions does $h(x)=-4$ have? Justify without solving numerically.

(a) · 3 marks

$x=\pm\pi/4$；值域$(-\infty,-3)\cup[-1,\infty)$。

外两段接近端点$\pm\pi/2$时h趋−3但端点不取；中心最低−1。

M1	外两段接近端点$\pm\pi/2$时h趋−3但端点不取；中心最低−1。
A2	$x=\pm\pi/4$；值域$(-\infty,-3)\cup[-1,\infty)$。

(b) · 2 marks

$x=\pm\pi/6$。

$\cos 2x=\dfrac{1}{2}$且$-\pi<2x<\pi$。

M1	$\cos 2x=\dfrac{1}{2}$且$-\pi<2x<\pi$。
A1	$x=\pm\pi/6$。

(c) · 2 marks

两解；$\cos 2x=-\dfrac{1}{2}$，在两个外分支各一次。

用区间与余弦图像确定根数。

M1	用区间与余弦图像确定根数。
A1	两解；$\cos 2x=-\dfrac{1}{2}$，在两个外分支各一次。

Answer 8

原创改编（2026）· 主要考点：余切图像、反正切分支、精确值

考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余切图像与逆值；新条件为 $f(x)=\cot x$ for $0<x<\pi$. 后问检验 Find the exact value of $\sin x$ at this solution.

(a) · 3 marks

值域R；零点$(\pi/2,0)$，竖直渐近线$x=0,\pi$，整体递减。

cos/sin在两端分别趋正负无穷。

M1	cos/sin在两端分别趋正负无穷。
A2	值域R；零点$(\pi/2,0)$，竖直渐近线$x=0,\pi$，整体递减。

(b) · 2 marks

$x=\pi-\arctan(\dfrac{1}{2})$。

$\tan x=-\dfrac{1}{2}$，x在第二象限。

M1	$\tan x=-\dfrac{1}{2}$，x在第二象限。
A1	$x=\pi-\arctan(\dfrac{1}{2})$。

(c) · 2 marks

$1/\sqrt{5}$。

$1+\cot^2 x=\csc^2 x=5$；sinx在此域为正。

M1	$1+\cot^2 x=\csc^2 x=5$；sinx在此域为正。
A1	$1/\sqrt{5}$。

Answer 9

P3-C03-R09

原创改编（2026）· 主要考点：正割正切恒等式、联立、象限

考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：和式平方恒等式；新条件为 For angles where the expressions are defined, let $T(x)=\sec x+\tan x$. 后问检验 Find x in $0 \le x < 2\pi$, giving an exact inverse-trigonometric expression.

(a) · 2 marks

积为$\sec^2 x-\tan^2 x=1$。

用基本恒等式。

M1	用基本恒等式。
A1	积为$\sec^2 x-\tan^2 x=1$。

(b) · 3 marks

$\sec x=\dfrac{5}{3},\ \tan x=\dfrac{4}{3}$。

另一个因子等于$\dfrac{1}{3}$，相加相减。

M1	另一个因子等于$\dfrac{1}{3}$，相加相减。
A2	$\sec x=\dfrac{5}{3},\ \tan x=\dfrac{4}{3}$。

(c) · 2 marks

$x=\arctan(\dfrac{4}{3})$。

$\sec>0$与$\tan>0$同时成立，只在第一象限。

M1	$\sec>0$与$\tan>0$同时成立，只在第一象限。
A1	$x=\arctan(\dfrac{4}{3})$。

Answer 10

P3-C03-R10

原创改编（2026）· 主要考点：余割余切、有理化、精确值

考法参照：P3-2023-10-Q08（2023）：借鉴余割二倍角恒等式, 正割方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：共轭余割；新条件为 Let $U(x)=\csc x-\cot x$ for $0<x<\pi$. 后问检验 Find $\cos x$.

(a) · 3 marks

$(1-\cos x)/\sin x$ 乘共轭得sinx/(1+cosx)。

此区间两分母非零。

M1	此区间两分母非零。
A2	$(1-\cos x)/\sin x$ 乘共轭得sinx/(1+cosx)。

(b) · 2 marks

$\csc x=\dfrac{5}{4},\ \cot x=\dfrac{3}{4}$。

$(\csc-\cot)(\csc+\cot)=1$，所以和$=2$。

M1	$(\csc-\cot)(\csc+\cot)=1$，所以和$=2$。
A1	$\csc x=\dfrac{5}{4},\ \cot x=\dfrac{3}{4}$。

(c) · 2 marks

$\dfrac{3}{5}$。

把余切与余割都写成正弦、余弦的比值，再约去公共倒数因子。 $\cot/\csc=\cos$。

M1	把余切与余割都写成正弦、余弦的比值，再约去公共倒数因子。 $\cot/\csc=\cos$。
A1	$\dfrac{3}{5}$。

Answer 11

P3-C03-R11

原创改编（2026）· 主要考点：倒数三角恒等式、象限

考法参照：P3-2022-06-Q07（2022）：借鉴余切余割方程, 二倍角的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：平方和方程；新条件为 $0 < x < \pi$. 后问检验 For the larger solution, find $\cot x - \csc x$.

(a) · 2 marks

$\cot^2 x = \csc^2 x - 1$。

在$\sin$非零处成立。

M1	在$\sin$非零处成立。
A1	$\cot^2 x = \csc^2 x - 1$。

(b) · 2 marks

$x = \pi/6, 5\pi/6$。

$\csc^2 x = 4$，此域$\csc$正，故$\sin = \dfrac{1}{2}$。

M1	$\csc^2 x = 4$，此域$\csc$正，故$\sin = \dfrac{1}{2}$。
A1	$x = \pi/6, 5\pi/6$。

(c) · 2 marks

$-\sqrt{3} - 2$。

第二象限$\cot = -\sqrt{3}$，$\csc = 2$。

M1	第二象限$\cot = -\sqrt{3}$，$\csc = 2$。
A1	$-\sqrt{3} - 2$。

Answer 12

P3-C03-R12

原创改编（2026）· 主要考点：反三角主值、三角方程
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：主值嵌套；新条件为 All angles are in radians. Principal values are used for inverse trigonometric functions. 后问检验 State the principal-value range of inverse cosine.

(a) · 2 marks

$\pi/6$。

$\sin 5\pi/6 = \dfrac{1}{2}$，arcsin值必须在$[-\pi/2, \pi/2]$。

M1	$\sin 5\pi/6 = \dfrac{1}{2}$，arcsin值必须在$[-\pi/2, \pi/2]$。
A1	$\pi/6$。

(b) · 2 marks

$2\pi/3$。

$\cos 4\pi/3 = -\dfrac{1}{2}$，arccos主值在$[0, \pi]$。

M1	$\cos 4\pi/3 = -\dfrac{1}{2}$，arccos主值在$[0, \pi]$。
A1	$2\pi/3$。

(c) · 3 marks

$x = \pi/4, 3\pi/4$。

等价$\sin x = \sqrt{\dfrac{2}{2}}$，在给定区间只这两根。

M1	等价$\sin x = \sqrt{\dfrac{2}{2}}$，在给定区间只这两根。
A2	$x = \pi/4, 3\pi/4$。

(d) · 1 marks

$[0, \pi]$。

反余弦采用这个区间以使余弦限制后一一对应。

B1	$[0, \pi]$。

Answer 13

P3-C03-R13

原创改编（2026）· 主要考点：反三角、倒数函数、比较角

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反三角与直角三角形；新条件为 $\theta=\arctan\frac{3}{4}$ and $\phi=\arccos\frac{5}{13}$. 后问检验 Determine whether $\theta+\phi$ is greater than $\pi/2$, without evaluating the angles.

(a) · 2 marks

$\frac{3}{5}$ 与 $\frac{12}{13}$。

两角均为第一象限，用勾股关系取正根。

M1	两角均为第一象限，用勾股关系取正根。
A1	$\frac{3}{5}$ 与 $\frac{12}{13}$。

(b) · 2 marks

$\frac{4}{3}+\frac{5}{12}=\frac{7}{4}$。

$\cot=\cos/\sin$，通分。

M1	$\cot=\cos/\sin$，通分。
A1	$\frac{4}{3}+\frac{5}{12}=\frac{7}{4}$。

(c) · 3 marks

大于$\pi/2$；$\tan\theta=\frac{3}{4}>\cot\varphi=\frac{5}{12}$，故$\theta>\pi/2-\varphi$。

锐角区间正切严格递增。

M1	锐角区间正切严格递增。
A2	大于$\pi/2$；$\tan\theta=\frac{3}{4}>\cot\varphi=\frac{5}{12}$，故$\theta>\pi/2-\varphi$。

Answer 14

P3-C03-R14

原创改编（2026）· 主要考点：正割图像、参数、唯一性

考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：参数倒数方程；新条件为 Consider $\sec x = k$ on $0 \le x \le \pi$, omitting undefined points. 后问检验 Explain why there is exactly one solution for every permitted k.

(a) · 2 marks

$k \le -1$ 或 $k \ge 1$。

cosx在[−1,1]且不能为0。

M1	cosx在[−1,1]且不能为0。
A1	$k \le -1$ 或 $k \ge 1$。

(b) · 2 marks

$x = 2\pi/3,\ \tan x = -\sqrt{3}$。

$\cos x = -\dfrac{1}{2}$，取第二象限。

M1	$\cos x = -\dfrac{1}{2}$，取第二象限。
A1	$x = 2\pi/3,\ \tan x = -\sqrt{3}$。

(c) · 3 marks

cosx在$[0,\pi]$严格递减，所以每个非零允许的1/k仅有一个原像。

包含两端点，不在渐近线处计解。

M1	包含两端点，不在渐近线处计解。
A2	cosx在$[0,\pi]$严格递减，所以每个非零允许的1/k仅有一个原像。

Answer 15

原创改编（2026）· 主要考点：余割方程、二次代数化

考法参照：P3-2022-06-Q07（2022）：借鉴余切余割方程, 二倍角的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余割和正弦；新条件为 $0 \leq x < 2\pi$ and $\sin x \neq 0$. 后问检验 Find the values of $\cot x$ at these solutions.

(a) · 2 marks

通分得到所示式。

原域保证分母不为零。

M1	原域保证分母不为零。
A1	通分得到所示式。

(b) · 3 marks

$x = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$。

令$s = \sin x$，$2s^2 + s - 1 = 0$，$s = \dfrac{1}{2}$或-1。

M1	令$s = \sin x$，$2s^2 + s - 1 = 0$，$s = \dfrac{1}{2}$或-1。
A2	$x = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$。

(c) · 2 marks

$\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 0$。

逐一取cos/sin，保留象限符号。

M1	逐一取cos/sin，保留象限符号。
A1	$\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 0$。

Answer 16

P3-C03-R16

原创改编（2026）· 主要考点：倒数关系、代数化、互余

考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正切余切对称；新条件为 $0 < x < \frac{\pi}{2}$. 后问检验 Show that the two solutions sum to $\frac{\pi}{2}$.

(a) · 2 marks

分子为$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。

通分，区间内分母正。

M1	通分，区间内分母正。
A1	分子为$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。

(b) · 3 marks

$x = \arctan(\frac{1}{3}), \arctan 3$。

令$t = \tan x > 0$，$3t^2 - 10t + 3 = 0$。

M1	令$t = \tan x > 0$，$3t^2 - 10t + 3 = 0$。
A2	$x = \arctan(\frac{1}{3}), \arctan 3$。

(c) · 2 marks

$\tan(\pi/2 - x) = 1/\tan x$，故两正锐角互余。

由t值为互为倒数且锐角主值唯一。

M1	由t值为互为倒数且锐角主值唯一。
A1	$\tan(\pi/2 - x) = 1/\tan x$，故两正锐角互余。

Answer 17

P3-C03-R17

原创改编（2026）· 主要考点：余割图像、周期、缩放

考法参照：P3-2022-01-Q02（2022）：借鉴余割, 二倍角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：倒数图像水平缩放；新条件为 $f(x)=\csc(\pi x)$ for $0<x<2$. 后问检验 Find the least positive period of $\csc(\pi x)$.

(a) · 3 marks

渐近线$x=0,1,2$；转折点$(\frac{1}{2},1),(\frac{3}{2},-1)$。

角变量πx把周期从2π缩放为2。

M1	角变量πx把周期从2π缩放为2。
A2	渐近线$x=0,1,2$；转折点$(\frac{1}{2},1),(\frac{3}{2},-1)$。

(b) · 2 marks

$x=\frac{1}{6},\frac{5}{6}$。

余割等于二等价于正弦等于二分之一，在规定周期内取两根。 $\sin\pi x=\frac{1}{2}$。

M1	余割等于二等价于正弦等于二分之一，在规定周期内取两根。 $\sin\pi x=\frac{1}{2}$。
A1	$x=\frac{1}{6},\frac{5}{6}$。

(c) · 2 marks

2。

需要$\pi T=2\pi$，故$T=2$。

M1	需要$\pi T=2\pi$，故$T=2$。
A1	2。

Answer 18

P3-C03-R18

原创改编（2026）· 主要考点：反正弦图像、坐标映射

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反正弦图像点映射；新条件为 $y=\arcsin x$ has endpoints $(-1,-\frac{\pi}{2})$ and $(1,\frac{\pi}{2})$. Define $g(x)=\arcsin(1-2x)$. 后问检验 Solve $g(x)=-\pi/6$.

(a) · 2 marks

域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。

先限制反正弦的输入范围，解不等式时注意负系数导致方向反转。 $-1\le 1-2x\le 1$。

M1	先限制反正弦的输入范围，解不等式时注意负系数导致方向反转。 $-1\le 1-2x\le 1$。
A1	域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。

(b) · 3 marks

$(1,-\pi/2),(0,\pi/2),(\dfrac{1}{2},0)$。

横坐标由$u=1-2x$反解，纵坐标不变。

M1	横坐标由$u=1-2x$反解，纵坐标不变。
A2	$(1,-\pi/2),(0,\pi/2),(\dfrac{1}{2},0)$。

(c) · 2 marks

$x=\dfrac{3}{4}$。

把目标主值取正弦，解内部一次式；所得值在原定义域内。 $1-2x=-\dfrac{1}{2}$。

M1	把目标主值取正弦，解内部一次式；所得值在原定义域内。 $1-2x=-\dfrac{1}{2}$。
A1	$x=\dfrac{3}{4}$。

Answer 19

P3-C03-R19

原创改编（2026）· 主要考点：反余弦、复合域

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反余弦复合；新条件为 $f(x)=\cos x$ for $0 \le x \le \pi$, and $g(x)=\arccos(2x-1)$. 后问检验 Find $g(f(x))$ and its domain.

(a) · 2 marks

$0 \le x \le 1$。

反余弦输入须在[−1,1]。

M1	反余弦输入须在[−1,1]。
A1	$0 \le x \le 1$。

(b) · 2 marks

$2x-1,\ 0 \le x \le 1$。

主值角落在f域内，cos与arccos抵消。

M1	主值角落在f域内，cos与arccos抵消。
A1	$2x-1,\ 0 \le x \le 1$。

(c) · 3 marks

$\arccos(2\cos x-1),\ 0 \le x \le \pi/2$。

需$f(x)$在g域[0,1]，故cosx非负。

M1	需$f(x)$在g域[0,1]，故cosx非负。
A2	$\arccos(2\cos x-1),\ 0 \le x \le \pi/2$。

Answer 20

P3-C03-R20

原创改编（2026）· 主要考点：正割、代数证明、范围
考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：无解证明；新条件为 Consider the equation $\sec x + \cos x = 1$ for real x with $\cos x \neq 0$. 后问检验 Find all k for which $\sec x + \cos x = k$ has a real solution.

(a) · 2 marks

乘以c得到$1 + c^2 = c$。

只在c非零时执行。

M1	只在c非零时执行。
A1	乘以c得到$1 + c^2 = c$。

(b) · 3 marks

$c^2 - c + 1 = (c - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$。

配方为严格正，不依赖计算器。

M1	配方为严格正，不依赖计算器。
A2	$c^2 - c + 1 = (c - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$。

(c) · 3 marks

$k \leq -2$ 或 $k \geq 2$。

对$c \in (0, 1]$有$c + 1/c \geq 2$；负c时≤ -2，且各支连续覆盖这些范围。

M1	对$c \in (0, 1]$有$c + 1/c \geq 2$；负c时≤ -2，且各支连续覆盖这些范围。
A2	$k \leq -2$ 或 $k \geq 2$。

Answer 21

P3-C03-R21

原创改编（2026）· 主要考点：余切图像、平移、不等式
考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余切移位图像；新条件为 $g(x)=\cot(x-\frac{\pi}{4})$ for $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5\pi}{4}$. 后问检验 Solve $g(x)<-1$.

(a) · 2 marks

$x=\pi/4$、$5\pi/4$；零点$(3\pi/4,0)$。

把cotx图向右平移$\pi/4$。

M1	把cotx图向右平移$\pi/4$。
A1	$x=\pi/4$、$5\pi/4$；零点$(3\pi/4,0)$。

(b) · 2 marks

$x=\pi/2$。

cot内角$=1$，在$(0,\pi)$唯一内角$\pi/4$。

M1	cot内角$=1$，在$(0,\pi)$唯一内角$\pi/4$。
A1	$x=\pi/2$。

(c) · 3 marks

$\pi<x<5\pi/4$。

cot在一支严格递减，内角$>3\pi/4$。

M1	cot在一支严格递减，内角$>3\pi/4$。
A2	$\pi<x<5\pi/4$。

Answer 22

P3-C03-R22

原创改编（2026）· 主要考点：正割余割、比例、精确值

考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正割余割比；新条件为 Let $0 < x < \frac{\pi}{2}$ and $\sec x = 2\csc x$. 后问检验 Find the exact value of $\frac{\sec x + \csc x}{\sec x - \csc x}$.

(a) · 2 marks

2。

$1/\cos x = 2/\sin x$，得到$\sin x = 2\cos x$。

M1	$1/\cos x = 2/\sin x$，得到$\sin x = 2\cos x$。
A1	2。

(b) · 3 marks

$\sec x = \sqrt{5},\ \csc x = \sqrt{5}/2$。

$\tan^2 + 1 = \sec^2$，锐角取正根。

M1	$\tan^2 + 1 = \sec^2$，锐角取正根。
A2	$\sec x = \sqrt{5},\ \csc x = \sqrt{5}/2$。

(c) · 2 marks

3。

代入同一因子$\sqrt{5}$，或直接用$\sec = 2\csc$。

M1	代入同一因子$\sqrt{5}$，或直接用$\sec = 2\csc$。
A1	3。

Answer 23

P3-C03-R23

原创改编（2026）· 主要考点：反正切主值、分段图像

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：复合主值的区间；新条件为 $h(x) = \arctan(\tan x)$, excluding points where $\tan x$ is undefined. 后问检验 Solve $h(x) = -\pi/6$ on this interval.

(a) · 3 marks

前段x；后段$x - \pi$。

主值必须在$(-\pi/2, \pi/2)$。

M1	主值必须在$(-\pi/2, \pi/2)$。
A2	前段x；后段$x - \pi$。

(b) · 3 marks

两条斜率1线段：$(0,0)$至$(\pi/2, \pi/2)$开端；$(\pi/2, -\pi/2)$开端至$(\pi, 0)$。

在$\pi/2$无定义，有跳跃，不能连线。

M1	在$\pi/2$无定义，有跳跃，不能连线。
A2	两条斜率1线段：$(0,0)$至$(\pi/2, \pi/2)$开端；$(\pi/2, -\pi/2)$开端至$(\pi, 0)$。

(c) · 2 marks

$x = 5\pi/6$。

位于第二段，$x - \pi = -\pi/6$。

M1	位于第二段，$x - \pi = -\pi/6$。
A1	$x = 5\pi/6$。

Answer 24

P3-C03-R24

原创改编（2026）· 主要考点：反三角恒等式、主值
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反正弦补角方程；新条件为 For $-1 \le x \le 1$, $F(x) = \arcsin x + \arccos x$. 后问检验 Find $\arcsin(-x)$ at this solution.

(a) · 3 marks

设$\theta = arcsinx$，$\pi/2 - \theta \in [0,\pi]$且$\cos(\pi/2-\theta) = x$。

反余弦主值唯一。

M1	反余弦主值唯一。
A2	设$\theta = arcsinx$，$\pi/2 - \theta \in [0,\pi]$且$\cos(\pi/2-\theta) = x$。

(b) · 2 marks

$x = \sqrt{3}/2$。

两角和$\pi/2$，$arccosx = \pi/6$。

M1	两角和$\pi/2$，$arccosx = \pi/6$。
A1	$x = \sqrt{3}/2$。

(c) · 2 marks

$-\pi/3$。

反正弦为奇函数，主值取负。

M1	反正弦为奇函数，主值取负。
A1	$-\pi/3$。

Answer 25

P3-C03-R25

原创改编（2026）· 主要考点：余割图像、对称性、参数

考法参照：P3-2022-01-Q02（2022）：借鉴余割, 二倍角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余割加参数直线；新条件为 $f(x)=\csc x$ on $0<x<\pi$. 后问检验 Given that the roots differ by $\pi/3$, find k.

(a) · 2 marks

$\sin x \in (0,1]$，所以$\csc x \geq 1$，等号仅$x=\pi/2$。

先说明分母正再取倒数。

M1	先说明分母正再取倒数。
A1	$\sin x \in (0,1]$，所以$\csc x \geq 1$，等号仅$x=\pi/2$。

(b) · 3 marks

$\sin x = 1/k \in (0,1)$，两根互补。

正弦关于$\pi/2$对称且两侧单调。

M1	正弦关于$\pi/2$对称且两侧单调。
A2	$\sin x = 1/k \in (0,1)$，两根互补。

(c) · 2 marks

$k=2/\sqrt{3}$。

$a=\pi/3$、$b=2\pi/3$，取倒数$\sin \pi/3$。

M1	$a=\pi/3$、$b=2\pi/3$，取倒数$\sin \pi/3$。
A1	$k=2/\sqrt{3}$。

Answer 26

P3-C03-R26

原创改编（2026）· 主要考点：正割图像、绝对值、根数

考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正割平移与绝对值；新条件为 $f(x)=\sec x$ on $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$, and $g(x)=|f(x)-2|$. 后问检验 State the values of k for which $g(x)=k$ has four distinct solutions.

(a) · 2 marks

零点$x=\pm\pi/3$；$g(0)=1$。

$\sec x=2$给零点。

M1	$\sec x=2$给零点。
A1	零点$x=\pm\pi/3$；$g(0)=1$。

(b) · 3 marks

W形中心$(0,1)$，两谷$(\pm\pi/3,0)$，渐近线$x=\pm\pi/2$。

把secx−2的负值段向上翻折。

M1	把secx−2的负值段向上翻折。
A2	W形中心$(0,1)$，两谷$(\pm\pi/3,0)$，渐近线$x=\pm\pi/2$。

(c) · 3 marks

$0<k<1$。

解$\sec x=2\pm k$，两分支都>1时各给两根；$k=1$仅三根。

M1	解$\sec x=2\pm k$，两分支都>1时各给两根；$k=1$仅三根。
A2	$0<k<1$。

Answer 27

P3-C03-R27

原创改编（2026）· 主要考点：余割余切、恒等式、联立

考法参照：P3-2023-10-Q08（2023）：借鉴余割二倍角恒等式, 正割方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：有理倒数恒等式；新条件为 $T(x)=\frac{\csc x+1}{\cot x}$ wherever this expression is defined. 后问检验 Given that $T(x)=2$ and $0<x<\pi/2$, find $\sin x$.

(a) · 2 marks

分子分母乘sinx。

还须cosx≠0及sinx≠0。

M1	还须cosx≠0及sinx≠0。
A1	分子分母乘sinx。

(b) · 3 marks

积为$(1-\sin^2 x)/\cos^2 x=1$。

在原域内cos非零。

M1	在原域内cos非零。
A2	积为$(1-\sin^2 x)/\cos^2 x=1$。

(c) · 3 marks

$\frac{3}{5}$。

$(1+s)/c=2$且$(1-s)/c=\frac{1}{2}$，相加得$c=\frac{4}{5}$，再得$s=\frac{3}{5}$。

M1	$(1+s)/c=2$且$(1-s)/c=\frac{1}{2}$，相加得$c=\frac{4}{5}$，再得$s=\frac{3}{5}$。
A2	$\frac{3}{5}$。

Answer 28

P3-C03-R28

原创改编（2026）· 主要考点：反余弦图像、变换

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反余弦图像的端点；新条件为 $g(x)=\pi-2\arccos(\frac{x}{2})$, using principal values. 后问检验 Solve $g(x)=\frac{\pi}{3}$.

(a) · 2 marks

域$[-2,2]$，值域$[-\pi,\pi]$。

先限制x/2，再变换arccos的$[0,\pi]$。

M1	先限制x/2，再变换arccos的$[0,\pi]$。
A1	域$[-2,2]$，值域$[-\pi,\pi]$。

(b) · 2 marks

端点$(-2,-\pi),(2,\pi)$，两轴交点$(0,0)$。

代入−2、2、0。

M1	代入−2、2、0。
A1	端点$(-2,-\pi),(2,\pi)$，两轴交点$(0,0)$。

(c) · 3 marks

$x=1$。

$\arccos(x/2)=\pi/3$，所以$x/2=\dfrac{1}{2}$。

M1	$\arccos(x/2)=\pi/3$，所以$x/2=\dfrac{1}{2}$。
A2	$x=1$。

Answer 29

P3-C03-R29

原创改编（2026）· 主要考点：倒数三角方程、证明无解

考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余切与余割排伪根；新条件为 $0 < x < \pi$ and $2\csc x - \cot x = 1$. 后问检验 Hence prove that the original equation has no solution.

(a) · 2 marks

$2 - \cos x = \sin x$。

乘$\sin x > 0$。

M1	乘$\sin x > 0$。
A1	$2 - \cos x = \sin x$。

(b) · 3 marks

$(2 - c)^2 = 1 - c^2$，整理即得。

此步骤只提供必要条件。

M1	此步骤只提供必要条件。
A2	$(2 - c)^2 = 1 - c^2$，整理即得。

(c) · 2 marks

左式 $2(c - 1)^2 + 1 > 0$，二次方程无实根。

因必要条件都不可能，原式无解。

M1	因必要条件都不可能，原式无解。
A1	左式 $2(c - 1)^2 + 1 > 0$，二次方程无实根。

Answer 30

P3-C03-R30

原创改编（2026）· 主要考点：正割余割图像、反射、不等式
考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：图像交点与对称；新条件为 $f(x)=\sec x$ and $g(x)=\csc x$ for $0<x<\pi/2$. 后问检验 Solve $f(x)<g(x)$.

(a) · 2 marks

$(\pi/4, \sqrt{2})$。

$\sin x=\cos x$，锐角内唯一$x=\pi/4$。

M1	$\sin x=\cos x$，锐角内唯一$x=\pi/4$。
A1	$(\pi/4, \sqrt{2})$。

(b) · 3 marks

$f(\pi/2-x)=1/\sin x=g(x)$。

横坐标映射$x\mapsto \pi/2-x$，固定线$\pi/4$。

M1	横坐标映射$x\mapsto \pi/2-x$，固定线$\pi/4$。
A2	$f(\pi/2-x)=1/\sin x=g(x)$。

(c) · 2 marks

$0<x<\pi/4$。

分母正，等价$\cos x>\sin x$。

M1	分母正，等价$\cos x>\sin x$。
A1	$0<x<\pi/4$。